대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 7월 28일(화) 09:10~10:20 / 11층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 정재선 부장, 노성훈 과장, 산업본사 김정민 부사장
VESTA 조성태 이사, 이호준 과장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

1. 리콜 현황 보고 (7/24 기준) - 조성태 이사

- 총 39,000대 중 2,017대 진행 (5.1%)
- 주당등록건수 : 26년 5월 22 → 6월 28 → 7월 14

2. 판매/반품 현황 (7/24 기준)

- 26년 판매 922대, 반품 61대
- 7월 판매 163대 중 3세대 78대, Ring 85대

3. 재고 현황 (7/24 기준)

- 반품재고 : 214대 (음성 입고 7/8, 9월초 반출)
- 가용재고 : 2,482대 (RING 489대)

4. 워런티 현황 (6/30 기준)

- 37,378대 판매, 5,772대 워런티 (15.4%)
- 24년 1,579건 → 25년 2,055건 → 26년6월 1,000건
- 워런티 추이

구분	발생건수 (건)	평균 운반비 ($)
1월	178	279
2월	150	269
3월	176	281
4월	149	350
5월	116	374
6월	126	375
7월	87	368
합계	982	320

- CRM 데이터 기준

회장님 지시 내용

▶ 저탕식 탱크 축소·철거 가능성에 대한 현장 검증

저탕식 탱크를 없앴지만 사실 우리도 불안한 부분이 있음. 그렇다고 이 문제를 외면해서는 안 됨.
현장에 가서 탱크를 철거한 상태로 운전해 보든지, 탱크 크기를 줄여 다시 테스트해 봐야 함.
아침에 샤워가 몰려 모든 객실에서 동시에 온수를 사용할 때 필요한 물량이 얼마인지,
그 물량을 탱크 없이 순조롭게 공급할 수 있는지 확인해야 함.
탱크 없이 공급하기 어렵다면 현재 탱크의 5분의 1 정도로 줄여도 안정되는지 숫자로 확인해야 함.
탱크를 완전히 없애지 못하더라도 5분의 1 정도로 줄일 수 있다면 대성공임.
아직 서울에서도 검토가 진행 중이고 정확한 해답은 없으므로, 처음부터 탱크를 무조건 없애야 한다고
결론 내리지 말고 마음을 열어 기술자 입장에서 현장을 봐야 함.

▶ 미국 현장의 온수 공급 및 리서큘레이션 기술 확인

미국 기술자들이 무엇을 보고 판단하는지 의견을 교환하고 배워야 함.
한꺼번에 물을 공급할 때의 압력, 펌프 크기, 탱크의 물 온도 등을 어떻게 결정하는지 확인해야 함.
온수기 설치 장소에서 제일 말단까지 아무런 보조 없이 온수를 바로 보내는지, 아니면 탱크에서
말단까지 보조 없이 가는지, 혹은 중간에 히트익스체인지를 한 번 더 설치하는지도 알아봐야 함.
히트익스체인지를 한 번 더 설치한다는 의미는 정확히 모르지만, 가스보일러와 온수를 사용하지 않는
상태에서 탱크부터 말단까지 리서큘레이션시키는 것으로 생각하고 있음.
탱크를 하나만 둘지, 중간에 두세 개를 설치할지도 리서큘레이션 길이를 보고 결정해야 함.
미국에서 탱크 없이 실제로 어떻게 해왔는지 알아야 우리 가스보일러를 정확하게 응용할 수 있음.

▶ Tankless 시스템 적용에 따른 문제점과 보완방안

탱크를 없애고 Tankless 시스템을 바로 연결하면 세 가지 문제점이 생길 수 있음.
첫째, 리서큘레이션에 사용할 버퍼가 없어져 리서큘레이션할 때 가스보일러를 직접 가동해야 함.
둘째, 한꺼번에 사용하는 온수량이 가스보일러 가능 용량보다 많아지면 찬물이 나올 수 있음.
탱크가 있으면 부족한 물량을 공급하는 버퍼 역할을 하지만, 탱크를 없애면 그 역할도 없어짐.
셋째, 탱크가 없으면 가스보일러부터 가장 먼 말단까지 전 구간을 리서큘레이션시켜야 함.
소형 탱크를 중간에 두세 개 설치하면 탱크부터 말단까지의 거리를 줄일 수 있음.
탱크를 분산하는 대신 히트익스체인지 설비를 분산하는 방법도 있음.
이것은 실무가 아닌 논리상의 이야기이므로 전부 맞는다고 볼 수는 없으며, 현장에서 확인해야 함.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 영업활동 보고 > - 이호준 과장 **[RING 온수기 프로젝트 현황]** • Omni 샌디에고 : 7/13 견적 제안 • Courtyard Hotel : 7/20 PO, 7/24 설치 • Hampton Inn : 7/20 PO, 7/27 설치 • Mercy Housing : RING 4대 확정 • Holiday Inn : 8월중순 설치 예정 **1. Totally Tankless 협업** • 상위 level보다 저가형 호텔 등 우선 적용 선호 • Marriott=Fairfield·Courtyard, Hilton=Hampton Inn • Omni는 대부분 4~5성 리조트형 호텔 **2. Bob이 VESTA 제품 추천 이유** ① 상업호텔 최강 린나이의 지속적 품질문제 - HEX 누수, Control Board 및 전기계통 - 캐스케이드 : Master 고장 시 전체 시스템 다운 ② HEX의 풍부한 관수용량, 빠른 초기 온도 회복 ③ 검증된 발멕스 열교환기, 펌프 고사양 ④ 현장 대응 및 개발 유연성에 대한 높은 평가	▶ 캐스케이드 시스템의 말단 온도 변화에 대해 음성 공장에서 실험한 후 보고할 것

회장님 지시 내용
▶ 현장 경험을 통한 기술적 판단과 적용방안 마련 예전 미국 지사에는 영업팀밖에 없어 실제 설비에서 어떤 일이 일어나는지 아는 사람이 없었음. 조 이사도 현재는 잘 모르지만 현장에 가서 보면 바로 이해할 수 있음. Courtyard와 Hampton Inn 사이트에서 직접 설비를 보고 미국 기술자들과 의견을 나누면서 기술적인 경험을 축적해야 함. 우리 쪽에서는 탱크 없이도 가능하다는 입장을 가지고 가되, 우리 주장만 내세우지 말고 상대방의 이야기와 현장의 실제 상황을 모두 들어봐야 함. 탱크 수량과 크기를 줄이거나 히트익스체인지를 분산하는 방안도 이용해야 함. 미국에서 실제로 어떻게 하는지 기술적으로 들여다보고 미국 기술자들에게 배워야 함.

회장님 지시 내용

▶ **캐스케이드 시스템의 장점과 탱크 보완 방향**

우리 제품의 빠른 온도 회복성을 장점으로 내세울 수 있지만, 아직 자신 있게 이야기하지 못하고 있음.
그 이유가 무엇인지 확인해야 함. 탱크 보완이 필요한지, 히트익스체인지 보완이 필요한지, 탱크를 소형화하여 분산해야 하는지는 조 이사가 현장을 계속 살펴보면서 기술적인 입장을 만들어 가야 함.
조 이사가 꼭 기억해야 할 것이 있음. 캐스케이드 보일러 5대를 합치면 용량이 100만 BTU/h를 넘음.
100만 BTU/h급 대형 보일러는 특별한 면허를 가진 관리자가 현장에 있어야 하지만,
보일러 5대를 캐스케이드로 설치하면 그럴 필요가 없음.
이것이 리조트 회사들이 원하는 것임. 탱크를 없애는 것이 핵심이 아님.
우리는 상대방의 실제 요구를 모르고 탱크를 없앨 수 있다는 것만 강조해 잘못 짚었음.
우리가 이야기해야 할 것은 캐스케이드 5대를 설치하면 별도 기술자가 필요 없어 비용이 절감되고 고장에 대한 부담도 적다는 것임.
대신 탱크는 현재보다 작게 하거나 분산해서 설치할 수 있고, 히트익스체인지도 분산할 수 있음.
대형 보일러를 설치해도 탱크와 히트익스체인지가 필요함. 우리는 그것을 더 작고 효과적으로 구성할 수 있다고 이야기해야 함.
탱크리스라고 해서 반드시 탱크를 없애야 하는 것은 아니며, 보일러부터 말단까지 전부 리서큘레이션 해야 하는 것도 아님. 그동안 Tankless만 강조하다 보니 상대방이 우리가 아직 현장을 잘 모른다고 생각하게 되었음.
관수용량이 많고 보일러 내부에 온수가 있다는 것만으로 탱크를 없앨 수 있는 것은 아님.
탱크는 필요함. 다만 탱크를 줄이고 더 효과적으로 운용할 수 있다는 것을 이야기해야 함.
가장 큰 장점은 대형 보일러와 달리 별도의 관리 인력이 필요하지 않다는 것임.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 호텔에서 탱크를 사용하지 않으려는 이유 ① 레지오넬라균 리스크로 탱크 140℉ 유지 필수 ② 객실에는 직접 140℉ 공급 불가 ③ 템퍼링밸브 설치 필요 객실 전체에 약 120℉ 공급 (중앙 제어 방식) 설치비용 U$1.0만~2.5만 수동 믹싱밸브가 아닌 Digital Control System 호텔 Peak Time 대유량 대응 Safety Parts 필요 ④ 탱크 추가 설비 비용 : U$2,800~7,000 ⑤ 탱크 재고 및 납기 문제	

회장님 지시 내용
▶ **템퍼링밸브와 히트익스체인지를 활용한 말단 온수 공급방식 검토** 고온·고압의 온수를 호텔 각 층까지 보내고, 그 지점에서 템퍼링밸브를 사용하거나 히트익스체인지를 거쳐 온도를 낮춰 공급할 수 있음. 어느 방식을 적용할지는 설계자와 협의하고 유지비를 비교해 결정. 디지털 템퍼링밸브는 비용이 비싸지므로 경우에 따라 히트익스체인지를 사용하는 것이 나을 수 있음. 수돗물이 히트익스체인지를 통과해 온도를 낮추거나 템퍼링밸브로 냉수와 섞어 온도를 낮출 수 있음. 미국 현장에서 어떤 방식을 많이 사용하는지는 각 사이트에서 직접 부딪쳐 보면서 배워야 함. 그렇기 때문에 현장 경험이 필요함. 템퍼링밸브 방식 역시 여러 방법 중 하나임. 현장에서 캐스케이드 보일러를 사용하든 대형 보일러 한 대를 사용하든, 이러한 말단 온수 공급설비는 그대로 필요함. 탱크도 필요한 경우에는 설치해야 하며, 소독과 레지오넬라균 문제에도 대응해야 함. Tankless 시스템이라 해서 탱크나 템퍼링밸브가 없어지는 것은 잘못된 설명이며 현실에도 맞지 않음. 템퍼링밸브 비용, 히트익스체인지 적용방식과 유지비를 함께 비교해 현장에 맞는 방식을 결정해야 함 ▶ **히트박스를 활용한 탱크 대체방안과 설치 유연성** 한국에서도 히트박스를 설치해 본 경험이 있음. 히트박스는 층별로 설치할 수도 있고, 가정별로 설치할 수도 있음. 경우에 따라서는 아파트 지하실에 히트박스 하나만 설치해 전체 세대에 공급할 수도 있음. 이처럼 여건에 따라 설치 위치와 수량을 현장별로 다르게 구성할 수 있다는 것이 히트박스의 유연성임. 히트박스가 미국에서 탱크를 대신할 수 있다면 시스템을 정형화하기가 쉬워짐. 앞서 이야기한 '트윈(Twin)'이라는 개념도 여기에서 나온 것임. 히트박스는 탱크를 대체하거나 보완하기 위해 우리가 유형별로 제시할 수 있는 대안 중 하나임.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
[VESTA의 요청사항] ① 모든 필터 설치 의무화 ② 영상 제작 시 촬영 및 편집비 지원 검토 ③ 리서큘레이션 가동 △T 조절 현장시험 적용 ④ 현장별 도면 요청 **[에어핸들러 프로젝트 현황]** 1. iFLOW 컨퍼런스콜 (7/24) • 경동의 HVAC 진출로 신규 '온수기 + AHU' 중단 2. 시장 현황 및 협업 가능성 • 북동부, 캐나다 등 Hydronic Heating 시스템 수요 • iFLOW, 링 온수기와 연계방안 긍정 검토 약속 3. 향후 준비 방향 • 경동 출신 VP Kevin과 미팅 추진 요청 • 샘플 확보, 제품 구매를 위해 전문 브로커 확보 중	▶ 리서큘레이션 △T 조절은 조 이사가 현장을 보면서 계속 보고할 것

회장님 지시 내용
▶ **중국산 에어핸들러 시장조사 및 가격 경쟁력 확보** Hydronic Heating에 관해 시장의 생각은 다를 수 있지만 시장을 선도할 가능성이 1/1000 정도는 있음 현재 미국 에어핸들러 가격이 3천~6천달러 수준으로 너무 비쌈. 그런데 중국에서 미국으로 수출되는 1,300달러 제품을 찾았음. 수출가격이 1,300달러라면 제조는 600달러 정도까지 맞출 가능성이 있어 사업을 해볼 만함. 우리가 직접 개발·제조하는 것이 아니라 중국에서 이미 생산되는 제품을 사면 됨. 관련 업체와 동종 제품이 10개 이상 있을 수 있으므로 시장조사를 시작해야 함. 중국산 에어핸들러가 이미 미국 시장에 들어가고 있으며 관련 정보도 확보했으니 계속 조사해야 함. ▶ **TWIN 온수기와 에어핸들러를 결합한 냉난방 가능성 검토** 히트펌프가 설치되지 않은 주택에서 기존 온수기를 철거하고 TWIN 온수기를 설치한 뒤, 에어핸들러를 통해 따뜻한 공기를 공급하는 방법이 '트윈(Twin)' 개념임. 여기에 이제 냉방 기능까지 추가해야 함. 현재 미국에서 냉방에 사용하는 냉열원은 일반 에어컨과 히트펌프임. 이 두 가지 외에 정수기의 제빙 회로와 칠러의 냉각 회로도 조사해야 함. 냉장고와 같은 원리의 장치로 필요한 냉동톤을 만들 수 있다면 에어핸들러에 연결할 수 있음. 하나의 시스템으로 여름에는 냉방하고 겨울에는 난방하는 방법을 검토해 볼 필요가 있음.

회장님 지시 내용
▶ **상품화를 위한 기술검토와 에어핸들러 원가 절감** 이 아이디어의 성공 가능성은 1/1000 정도로 보고 있지만 필요한 정보는 대강 확보했음. 히트에너시스 관련 부서에 기술검토를 지시했으며, 상품으로 나오려면 빨라도 1년 이상 걸릴 것임. 에어핸들러는 온수기를 이용한 난방만으로는 한계가 있으므로 냉방 기능도 붙여야 함. 동시에 투자비용을 최소화할 방법을 찾아야 함. 가장 큰 비용은 에어핸들러이므로 가격을 1,000달러 이하로 낮추는 것이 중요함. ▶ **상수도 냉열을 이용한 저비용 냉방방식 검토** 미국의 여름철 외기온도가 30℃ 정도까지 올라가도 상수도 온도는 대기보다 낮은 15~16℃ 수준임. 이 냉열을 이용할 수 있는지 검토해야 함. 16℃의 수돗물을 그대로 에어핸들러에 통과시켜도 찬 바람이 나올 수 있음. 다만 수돗물을 계속 버리는 방식이 아니라 순환시켜야 함. 실내를 냉방하면서 물의 온도가 올라가면 그만큼만 칠러로 다시 식혀주는 방식이라면 작은 설비와 비용으로 가능할 수 있음. 아이디어가 나온 만큼 힘을 모아 실제 시험을 통해 가능한지 확인할 것 당장은 캐스케이드 시스템으로 탱크 크기를 줄이고, 템퍼링 밸브나 히트익스체인지를 적용하거나 탱크를 분산하는 등 미국 현장에서 사용하는 방식을 따라가면 됨. 우리가 새로 창조하려 하지 말고 미국 실제 적용방식을 배워야 함. 그 과정에서 에어핸들러를 활용해 온수기로 난방하고 냉열원으로 냉방하는 방법까지 함께 검토해야 함. 아직 성공할지는 알 수 없음.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
[Ring Pro 구축 메일 발송] ① 1차 62개 업체 메일 발송 ② 1차 업체 재발송 : 영상 제작 시 보상 프로그램 신규 20개 업체 발송 : 모집 내용 및 카탈로그 **[현장 설치 다이아그램]** ① Courtyard Hotel : VXP 10대 + 탱크 ② Hampton Inn : VXP 10대 + 외부 리서큘레이션	▶ Ring Pro 메일은 하루 50~100건씩 발송할 것 이메일이 많이 발송되면 온라인에 인력이 남기 때문에 누군가 인용 가능 ▶ 탱크는 그대로 사용하되 별도의 보일러 책임자가 필요 없다는 것이 우리 캐스케이드 영업 포인트 ▶ 탱크 없이 외부 리서큘레이션하는 방식의 위험성에 대해서는 계속 이야기할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
[설치업자 Bob 요청 사항] • 외부 리서큘레이션 적용 시 배관 내 물의 온도가 전체적으로 설정온도 120℉ 근처까지 도달 • 당사 현 사양 T1 온도센서가 102℉ 이하로 내려갈 경우 리서큘레이션을 위한 연소 진행 후 15분 경과 시 온수기 내 펌프 가동하여 연소 진행 • 적용 방안 ① 설정온도 상승 : 120℉ → 126℉ ② 펌프 가동주기 변경 : 가동1분, 정지15분→10분 ③ 연소 조건 △T 변경 : 18℉ → 2~20℉	▶ Bob 요청에 따른 S/W 변경은 절대 안 됨 쎌틱에서 실험한 결과대로 미리 설정해서 나감 현장에서 조정할 경우 잘못되면 전국을 수습하러 다녀야할 수도 있음 Courtyard는 우리 직원들이 다 투입되어 일하는 현장으로 예외적으로 실험하는 것은 가능 현장 조정은 특별한 케이스로 서로 합의된 상태에서 기술자 입회하에서만 가능하게 할 것
• 상황별 테스트 : 캐스케이드 3대, 배관 150m ① 현재 프로그램 : 설정온도 120℉, 펌프정지 15분 17초 가동 / 11.6분 정지 / T1 104℉ ② 설정온도 126℉, 펌프정지 10분 27초 가동 / 7.9분 정지 / 108℉ ③ △T 변경 : 20℉ → 8℉ 26초 가동 / 5.6분 정지 / 112℉ - 모든 조건에서 잦은 ON/OFF는 없음	▶ 이것은 제한된 실험으로 전체 현장으로 확대하여 적용하기는 어려움 현재 실험은 온수기 내부 T1 온도만 측정했지만 소비자 관점에서 다시 실험해야 함 가스 점화 후 소비자에 도달하는 시간을 측정하고 물 이동 속도를 고려하여 절반 정도 물을 틀 경우 소비자에게 미치는 영향을 실험해 볼 것
[경쟁사 상업용 설치 사례 조사] 1. Navien 레스토랑 학교 호텔 병원 : 식당 및 세탁실 산업 : 육류 가공업체 레저 : 와이너리 아파트먼트 2. Rinnai	▶ Laundry 캐스케이드 정보를 계속 모아갈 것 ▶ 온타리오 소시지 공장에서 온수기를 공중에 달아놨는데 향후 설치할 때 바닥에 내려서 캐스케이드 방식으로 옆으로 붙여서 배관 연결하도록 부탁할 것 ▶ 와이너리에도 이메일 송부할 것 ▶ 콘도미니엄은 우리가 공략해야할 시장임 건설업자, 설계업자를 찾아서 이메일 송부할 것 ▶ 병원과 아파트먼트에 이메일 송부할 때에는 상하배관의 장점(double deck)을 꼭 강조할 것 광고문안, 동영상에도 추가할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
[미국법인 및 국내 홍보 업무] - 이해수 이사 1. 미국 CRM 오픈 : 국내 7/22, 미국 7/31 2. CRM 국내 사용 교육 3. 미국법인 시스템 설치 및 오픈 교육 4. 미국 출장 : 정재선 부장, 채미자 차장 (7/31~8/14)	
[홍보영상]	▶ 홍보영상 문구 변경 Uncompromised → Game Changer Endless Hot Water → Hot, Smart Intelligence → Quiet, Best 'T'로 끝나는 발음의 단어를 모아 깔끔하게 정리
[광고기획일정]	▶ 미국은 아직 광고비가 투자될 만큼 컨셉이 정리되지 않았고 CRM과 AS가 정비되어야 하며 광고비는 그 다음에 집행해야 함 미국도 한국도 어렵지만 광고비까지 줄이면 더 어려워질 수 있음 광고는 일정대로 진행할 것 광고도 하고 미국도 살아나야 함